

基于信号处理的孤立数字语音识别实验报告

于沛龙 景序 封宇凡 孟德轩

2026 年 5 月

摘要

关键词：孤立词语音识别；MFCC；KNN；GMM；CNN；噪声鲁棒性；信号与系统

目录

一、 语音信号分析	3
1.1 时域波形	3
1.2 频域分析	3
1.3 短时傅里叶变换与语谱图	4

本实验面向数字 0-9 的孤立词语音识别任务，完成了从数据预处理、信号分析、特征提取、模型训练到噪声鲁棒性测试的完整流程。实验首先对语音信号进行端点检测、预加重、分帧加窗和短时傅里叶分析，并提取梅尔频率倒谱系数（MFCC）及其动态特征。随后，分别采用 MFCC 统计特征结合 KNN、MFCC 序列特征结合 GMM，以及基于 MFCC 动态特征图的 CNN 模型进行数字分类。实验结果表明，在纯净语音条件下，GMM 方法取得了较高识别准确率；在混合噪声条件下，识别性能随信噪比降低而下降。通过对时域、频域、时频域特征和不同模型性能的对比分析，实验验证了信号处理方法在语音识别任务中的有效性，并讨论了小样本数据集下不同方法的优劣与局限。

一、 语音信号分析

1.1 时域波形

语音信号在时域中表现为幅度随时间变化的离散序列。时域波形可以反映语音的能量包络、发音起止位置以及静音段分布，因此可用于端点检测。

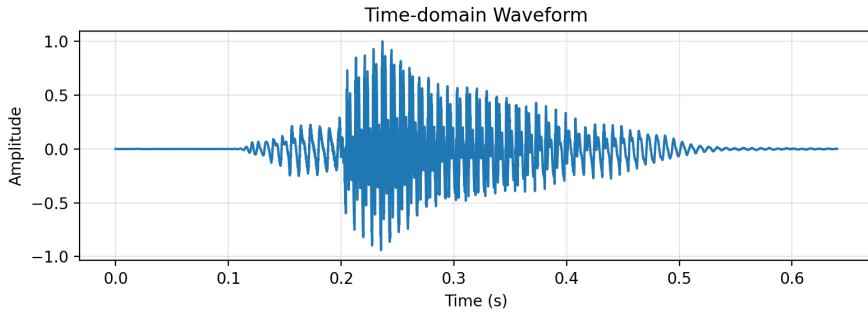


图 1: 语音信号时域波形

1.2 频域分析

对离散语音信号作快速傅里叶变换（FFT），可得到其整体频率能量分布。离散傅里叶变换定义为

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}. \quad (1)$$

频谱图能够反映语音信号的主要频率成分和共振峰分布，但由于语音信号是典型非平稳信号，整体 FFT 无法表示频谱随时间的动态变化。

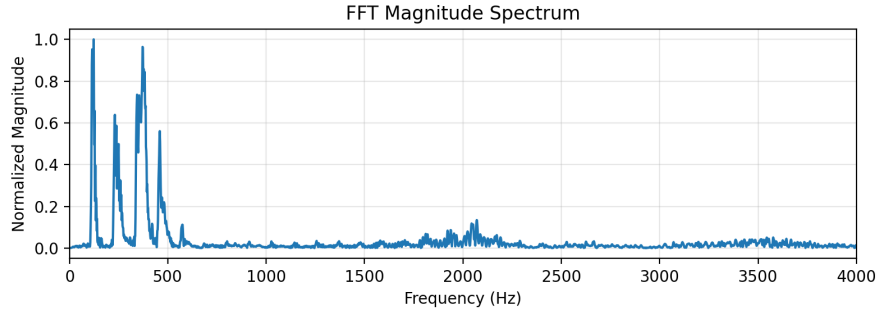


图 2: 语音信号 FFT 幅度谱

1.3 短时傅里叶变换与语谱图

为分析语音信号的时变频谱特性，实验采用短时傅里叶变换（STFT）。其基本思想是对信号进行分帧和加窗，在每一短时帧内近似认为信号平稳，再分别进行傅里叶变换：

$$X(m, k) = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]w[n-m]e^{-j2\pi kn/N}. \quad (2)$$

本实验采用 25 ms Hamming 窗和 10 ms 帧移。语谱图横轴为时间，纵轴为频率，颜色表示能量强弱，可以同时展示语音的时间、频率和能量变化。

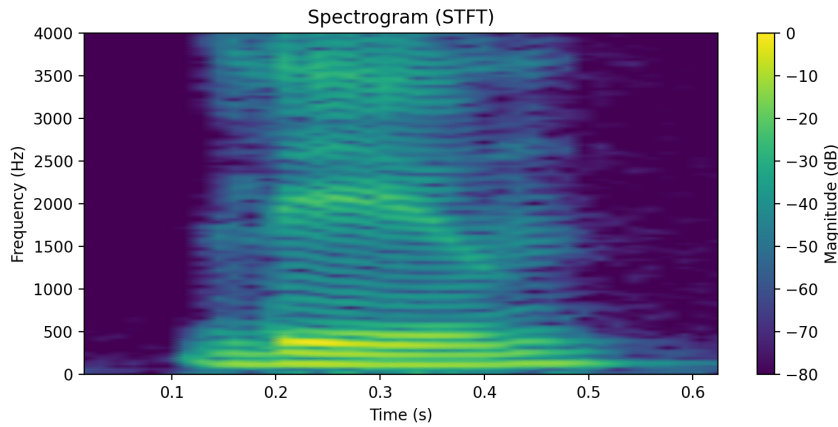


图 3: 语音信号 STFT 语谱图